

经济学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

1. (14 分) (1) 用肯定语气叙述数列 $\{x_n\}$ 发散的严格含义;

(2) 设 $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 。求证: f 在 $x=0$ 点的任意邻域内无界, 但 $x \rightarrow 0$ 时 f 不是无穷大量。

2. (12 分) 设 $a_1 = 2 + \frac{1}{4}, a_{n+1} = 2 + \frac{1}{2 + a_n}, n = 1, 2, \dots$ 。试用 $\varepsilon - N$ 语言证明数列 $\{a_n\}$ 有极限, 并利用数列极限的性质证明数列 $\{a_n\}$ 中必有最大数。

3. (14 分) 求数列极限和函数极限: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \pi \sqrt{4n^2 + 2}\right)^{4n}$, 其中 n 是正整数;

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cot x - \cot a}{x - a}$, 其中 $0 < |a| < \frac{\pi}{2}$; (3) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sqrt{\cos 2x} - 1}{(x - \pi)^2}$ 。

4. (10 分) 问: $x=0$ 是函数 $f(x) = \left(\frac{1+|x| - \cos 2x}{|x|}\right)^{\frac{2}{x}}$ 的哪种类型的间断点? 说明理由。

5. (14 分) (1) 设实数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 及 $\{b_n\}$ 有界, 按极限定义证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} = 0;$$

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ 。利用 (1) 的结论证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} = AB。$$

6. (14 分) (1) 叙述 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ 及 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内取得最大值的严格含义;

(2) 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 。求证: 函数 $g(x) = f(x) - 2x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内必取得最大值。

7. (10 分) 设函数 g 在闭区间 $[0, 1]$ 内连续, $g(0) = 0, g(1) = 1$, 且 $g(x)$ 不恒等于 x 。求证:

存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得或者 $0 < g(x_0) < x_0$, 或者 $x_0 < g(x_0) < 1$ 。

8. (12 分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 且对任意实数 c , 方程 $f(x) = c$ 在 $[0, +\infty)$ 内只有有限个根或无解。求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 的充要条件是 f 在 $[0, +\infty)$ 内无上界。